GitHub仓库：https://github.com/Beejiaang/mongodb-survey-system

基于MongoDB的问卷系统 第二阶段项目完成报告

课程：当代数据管理系统 | 项目：第一次大作业，第二阶段 | 整理日期：2026年10月29日

本报告依据原始作业“七、提交内容”的九项报告要求组织，并结合《大作业一：需求变更.docx》和后续确认的规则说明最终实现。第一阶段报告及PDF保留对应阶段的内容。

本阶段已实现题目复用、固定版本、历史恢复、共享审批、个人修改分支、题库、使用情况查询和跨问卷统计。已有完整自动回归记录为277项Python、16项JavaScript通过；真实电脑与手机验收覆盖主要新增流程。手工记录中10项标记通过，其中M2-12部分沿用第一阶段证据；M2-05、M2-08仅部分子项完成手工验证，具体范围见第七节。

一、项目目标

第一阶段已完成账号、问卷创建、单选/多选/填空、条件跳转、填写保存和统计。第二阶段解决重复创建题目、修改影响旧问卷、共享权限不清晰及单题无法跨卷汇总的问题，在现有Flask、PyMongo和页面结构上增量扩展。

需求变更	实现结果	主要验证
1. 保存常用题目并复用	独立创建题目，或从本人问卷保存；多个问卷可选用同一版本	P2-06～P2-09、M2-03
2. 分享题目给其他用户	申请审批或作者主动授权，可选择用户全部问卷或部分问卷	P2-40～P2-54、P2-60、M2-05/M2-06
3. 修改不影响已有问卷	问卷保留内容快照和确切来源；发布后锁定题目	P2-07/P2-14/P2-23/P2-39、M2-04
4. 历史版本及恢复	保存派生源、原默认版及恢复源；恢复旧内容新增版本	P2-07/P2-08、M2-04
5. 不同版本同时存在	问卷显式选择版本；获准用户可建立独立修改分支	P2-55/P2-58/P2-59、M2-07
6. 查看引用情况	作者查看引用清单，仅可只读预览开放引用卷的全文	P2-13/P2-26/P2-62、M2-10
7. 管理题库	创建及修改题库、加入/移除题目、手动更新条目版本	P2-16/P2-17/P2-24/P2-28/P2-30、M2-03
8. 跨问卷单题统计	按具体版本汇总本人问卷的正式回答，提供计数、原文、均值及分布	P2-31～P2-38、M2-09

补充规则包括草稿调序、删除和版本替换后清空全卷跳转，以及原题使用权与回答查看权分离。完整自动用例见第二阶段测试用例。

二、系统设计

2.1 模块与职责

浏览器通过Flask路由提交表单，路由检查登录、CSRF和权限，业务层处理题型、版本、授权与统计，再通过PyMongo访问MongoDB。页面由Jinja生成，图表使用项目内的JavaScript，不增加外部问卷平台依赖。

模块	主要文件	本阶段职责
题目与版本	question_library.py、library_views.py	创建、引用、历史、比较、恢复、分支和共享审批
数据约束	library_schema.py、database.py	七集合结构校验、索引和已知旧结构兼容初始化
问卷	surveys.py、survey_views.py	草稿调序、删除、发布锁定及题目快照
跳转与校验	jumps.py、questions.py、numeric_input.py	继续复用配置驱动的校验与路径计算
填写与统计	responses.py、survey_results.py、library_results.py	保存实际路径和答案，提供整卷、单题及跨卷统计

2.2 主要操作流程

创建者保存常用题目v1，将指定版本放入题库，再在问卷草稿中选用。修改常用题目会新增版本并更新该题目的默认版本；已有题库条目和问卷不会自动升级。草稿需要更新时，由用户明确替换；发布后题目内容锁定。

共享需求者提交指定版本的申请，出题者批准后才能使用；出题者也可主动授权。用户级授权覆盖接收者当前及未来的本人问卷，并允许建立修改分支；部分问卷授权只允许指定问卷复用原版。新版本需要新的授权，原版许可不会自动延伸。

2.3 权限边界

行为	权限规则
修改原题版本历史	仅原作者新增版本，不覆盖历史内容
修改个人分支	分支所有者操作，且来源用户级授权仍有效
查看问卷管理及回答	仅该问卷所有者；拥有题目并不获得回答权
原作者预览引用卷	真实引用且处于开放状态，仅只读全文；草稿、截止、关闭拒绝
撤销授权	阻止新的受限取用或修改，保留旧快照、历史回答及统计

原作者可以识别原题及其分支被哪些问卷引用，但不能据此查看接收者分支的版本历史或回答。权限判断由服务端执行，隐藏按钮不能代替接口检查。

三、MongoDB设计

3.1 集合划分

集合	主要内容	设计理由
users	_id、username、password_hash、created_at	账号独立管理，沿用规范化用户名和密码哈希
surveys	所有者、状态、设置、嵌入题目、来源版本	整卷读取方便，保存实际使用的固定内容
responses	一次填写的答案、路径、状态及修订号	每次填写独立保存，避免多人回答覆盖同一问卷文档
question_items	题目身份、所有者、默认版、分支来源、旧卷映射	区分同一题目的身份与多个不可变版本
question_versions	题目内容、版本号、派生源、原默认版、恢复源	历史并存，可解释版本关系
question_banks	题库名称、说明及指定版本条目	组织常用题目；删除题库不删除题目和问卷
question_shares	版本、需求者、范围、状态及审批信息	使用权独立管理，保留授权与撤销历史

surveys.questions中的source引用题目身份及版本；responses通过survey_id及本地question_id关联问卷和题目。问卷中的本地题号与题目库版本号作用不同，替换草稿版本时保留本地题号。

3.2 嵌入、引用和冗余的取舍

问卷保留题目全文快照，题目版本集合保存可复用的历史内容。这部分冗余用于固定题干、选项和校验限制，保证原题升级或授权撤销后，旧回答仍能按当时的问卷解释。系统通过显式选版和发布锁定控制两处内容的关系，不追求自动同步。

题库只保存版本引用；每份回答不重复保存整套题目正文。用户、题目、授权和回答具有独立生命周期，因此分别建集合，避免把所有数据放入一份文档。字段和索引详情见数据库设计。

3.3 为什么适合MongoDB

单选、多选、数字和文本题具有不同的嵌套字段，选项、校验条件及跳转规则可以直接保存为结构化文档。读取完整问卷、保存一次填写进度和对单文档执行条件更新，是本项目的主要访问模式，与文档模型相适应。

关系数据库同样可以实现本系统，但通常需要拆分题目、选项、规则、版本及引用关系，并在读取时组装。本项目选择MongoDB既符合课程要求，也便于保留不同题型的完整版本快照；这并不意味着MongoDB在所有场景下更快。应用仍须负责引用检查、权限和跨集合一致性，不能依赖关系型外键或默认事务来保证这些规则。

3.4 约束、索引和兼容性

七集合使用结构校验，应用层补充跨字段和引用合法性检查。除默认_id索引外，当前有13个业务索引，用于唯一用户名、问卷/回答查询、版本号唯一、题库归属及有效授权去重。版本号通过原子计数分配，再由唯一索引约束；默认版本指针按版本号条件更新，防止较慢请求将指针退回。

已有问卷和回答不批量改写。旧问卷保存为常用题时，通过新题目项中的original_use关联原实例，避免追加source改变旧问卷摘要。兼容初始化只接受已知结构变化，未知结构拒绝覆盖。对保留验收库的七集合进行了初始化前后数量及BSON哈希核对，见兼容证据。

四、跳转设计

跳转规则属于具体问卷。题目库中的版本不保存另一份问卷的本地跳转目标，导入后应在当前问卷重新配置。原有单选equals、多选contains_all/equals_set及数字eq/lt/lte/gt/gte/between继续有效，规则按顺序采用第一条命中，目标只允许指向后续题目。

草稿题目替换、调序或删除会清空全卷规则，并提示重新配置。题目内容或顺序变化后，旧表单携带的修订摘要失效，服务端拒绝过期请求。发布后的问卷仍禁止这些修改。

本轮G卷先保存“年龄等于18→第3题补充说明”，再将年龄题从原v1替换为v2。实测结果为三题题号及顺序保留、上限120变为100、跳转清空，其他问卷不变。调序、删除由P2-01～P2-05自动测试覆盖，用户决定不再继续本轮手工操作，不记为手工通过。

五、校验设计

创建、复制和恢复版本继续使用同一题型校验，防止新版本绕过选项数量、数字范围、整数和文本长度约束。填写时先校验答案，再计算下一题；提交时重算实际路径，只统计实际到达且正式提交的回答。

共享新增范围校验：目标问卷必须属于需求者，申请或授权所需的草稿状态正确，来源版本存在；多目标请求先检查范围，避免把其他用户问卷混入授权。派生和导入分支时再次检查来源许可，部分问卷授权不能用于建立分支。

基础数字格式、整数和上下限、文本长度、复制链接等，按用户要求沿用第一阶段补测证据，本阶段不重复宣称手机实测。一键添加按钮文案改为“（请使用阿拉伯数字回答）”后，39项相关检查通过，见按钮验证。

六、AI使用过程

6.1 工具与协作方式

主要使用Codex配合终端、Git和浏览器完成设计、实现、测试与文档整理。用户提供需求并逐项确认版本、恢复、授权范围、个人分支和回答隔离规则，随后使用电脑与手机进行验收。已审批的18条提示词整理稿及实际开发记录见第二阶段AI使用日志。整理稿保留原意，并非逐字转录。根据用户最新要求，本次文档整理及之后的协作不再追加AI使用日志。

6.2 AI帮了什么

AI完成题目身份与版本结构、共享审批与撤销、个人分支、草稿替换、只读预览及跨问卷统计的代码和测试；复用原有页面、校验和填写流程，并整理兼容证据、测试用例与提交材料。手工阶段由用户执行真实操作，AI只读核对保存记录、版本关系、答案和统计，不将数据库存在等同于用户已完成页面检查。

6.3 AI做错了什么及如何纠正

已记录的测试问题包括：完整流程测试错误地将updated_at视为始终不变，修正断言后通过；分支网页测试漏传action字段导致400，补齐请求后通过。首次手工验收库名超过MongoDB长度限制，缩短后初始化成功。另有数据库未启动导致连接失败的记录，恢复环境后重跑，未以跳过代替通过。首次失败和修正结果均保留于原证据文件。

文档整理时还发现旧阶段结论与新验收进展混杂，例如已完成手机实测后正文仍写“未执行”。本稿将当前结论集中列明，早期测试批次及过程改为引用历史证据。

6.4 自己设计了什么

第二阶段中，我主要参与了功能规则的确定。对于题目版本，我要求每份问卷固定使用选定的版本，不能因为原题更新就改变旧问卷。恢复旧版本时，我在理解方案后确认采用“用旧内容生成新版本”的方式，让中间的修改记录也保留下来。

共享权限是我反复确认的一部分。我先提出由需求者申请、出题者审批，或由出题者主动授权，并把授权限定到指定问卷。后来考虑到复用的便利性，我又提出可以选择面向某个用户，或只面向该用户的部分问卷。同时，我要求不同问卷所有者的回答数据保持隔离，题目原作者只能查看处于开放状态的引用问卷，不能因此看到别人的回答。

我还提出在引用版本上建立带用户名的修改分支，并确认分支版本与原作者版本分别计数。这样既能保留题目的来源，也能区分不同用户的修改。具体数据库字段和代码主要由AI实现，我负责提出这些规则、讨论边界，并通过操作检查是否符合预期。

6.5 自己改了什么

我的修改主要体现在对方案和页面效果提出调整，再让AI落实到代码中。例如，共享范围从只允许指定问卷使用，调整为可以选择用户级或部分问卷授权；对于引用题目的修改，我提出增加个人分支，避免把接收者的修改混入原作者的版本历史。在页面细节上，我要求一键添加的“请使用阿拉伯数字回答”加上括号，便于和题目正文区分。

验收时，我使用电脑和手机分别操作两个账号，检查旧问卷是否保持原版本、授权前后能否使用题目，以及双方的统计数据是否互相隔离。我把操作结果反馈给AI，再核对数据库记录和预期结果。这里的代码调整主要由AI完成，我的参与是提出修改意见、确认功能规则和执行手工验收。

6.6 AI使用反思

回看第二阶段的过程，我觉得使用AI时最需要花时间的，是把需求中的细节说清楚。比如“共享题目”这几个字，并没有说明授权是给某个人还是某份问卷，也没有说明对方能不能修改、撤销后旧问卷怎么办。这些问题都是在讨论中逐渐明确的。如果我一开始只让AI实现共享功能，得到的结果未必符合我的想法。

版本功能也让我意识到，有些方案需要先弄清楚再确认。刚开始我对“恢复旧版本”的理解并不明确，后来通过讨论才确认，恢复可以生成一个新版本，同时保留之前的历史。我又提出个人分支和独立计数，让不同用户的修改能够区分开来。对这些规则，我需要自己作出判断，不能只看AI说已经完成就直接接受。

测试中，我让AI负责自动检查，自己通过电脑和手机核对实际操作。两种方式检查的内容并不完全相同：自动测试可以验证权限和数据约束，手工操作则能让我看到页面是否方便、结果是否符合预期。报告里也需要区分本次实测、自动验证和沿用第一阶段的结果，不能把它们都写成这次已经手工通过。

本阶段不少实现仍由AI完成，因此我不会把提出需求和验收写成自己独立完成了全部代码。后续如果继续完善项目，我需要结合实际代码进一步理解版本关联、权限判断和统计查询，才能更准确地判断修改会影响哪些地方。

七、测试结果

7.1 自动测试与证据

验证批次	范围与结果	证据
第二阶段开发基线	214项Python、16项JavaScript通过	Python基线、JS基线
范围与分支完整回归	277项Python、16项JavaScript及依赖检查通过；含63项第二阶段用例	验证汇总、Python、JS
数字提示按钮调整	21项问卷页面、11项题库页面、7项文档检查通过，共39项	验证记录
报告文档整理	运行文档一致性检查和专项内容核对，结果见文档核对文件	核对结果

277、16和63分别是Python测试方法数、JavaScript测试数和第二阶段功能用例数，63包含在277中，不能相加作为总测试数。本文引用历史完整回归，本次文档优化没有重新运行完整业务套件。

7.2 真实手工验收

2026年10月29日，用户以电脑p2_author和手机p2_user执行两账号验收，使用独立持久测试库。网络切换后继续原测试数据。证据主要为用户文字确认及数据库只读复核，本阶段未归档新手机截图，手机型号及浏览器未重新确认。

范围	当前结论
M2-01～M2-04	连通、双账号、题库复用、版本恢复及旧卷固定通过
M2-05	用户级申请批准和未来问卷取用已手工验证；用户级待审批负例仅有自动P2-54，本轮未单独手工执行
M2-06、M2-07	部分问卷授权及个人分支通过
M2-08	草稿版本替换与清空跳转手工通过；调序、删除本轮按用户决定不继续手工验证，自动P2-01～P2-05通过

范围	当前结论
M2-09～M2-11	跨卷统计/隔离、引用只读范围及撤销保留通过
M2-12	新增流程已真实操作；基础校验/复制按用户要求沿用第一阶段证据

原题历史为v1上限120、v2上限100、v3恢复自v2仍100、v4恢复自v1为120。接收者分支v2上限80、v3上限70独立保存，已发布D卷仍固定分支v2。v3曾恢复了非计划的v2，实际历史保留，随后用v4完成恢复v1的目标，未回写掩盖该过程。

统计样本为作者A卷20、B卷40，原v1跨卷平均30.00；接收者C卷60，原v1平均60.00；D卷10与20，分支v2平均15.00。双方只能看到本人问卷的统计。G卷后续从v1替换为v2，因此上述v1汇总仍按A/B、C各自计算。详细步骤、样本编号及证据见测试说明和原始手工执行记录。

八、遇到的问题

问题	对项目的影响
原来题目仅嵌入问卷	缺少跨卷身份，无法可靠区分同题复用及不同版本
直接覆盖原题或补写旧问卷来源	可能改变历史内容及修订摘要，使回答语义或填写进度失效
共享范围不断细化	需要同时表达用户级、指定问卷及修改分支限制
替换、调序后保留旧跳转	目标及条件含义可能不再成立
相同版本被多位作者引用	若只按version_id统计，可能混入其他所有者的数据
开发记录直接追加到报告	旧测试数量和“手机未执行”等过期描述与最新结果并列

这些条目包含设计难点和实际文档问题，不能全部视为已发生的数据事故。实际测试失败及修正见第六节和测试证据。

九、如何解决

采用独立题目身份和不可变版本，问卷持有快照及确切来源；恢复通过新增版本实现，旧卷来源映射存放在题目项中。授权集合明确记录版本、需求者、范围和状态；读取回答时再次按问卷所有者过滤。来源许可与分支关联保存，防止通过应用中的复制、另存或转授移除限制。

草稿替换、调序和删除使用旧内容及修订摘要校验，成功操作后清空全卷跳转；已有题号尽可能保留。已发布问卷继续锁定，新的题库默认版不会自动改变其内容。测试同时检查正常路径、越权、旧表单、撤销及并发边界，并保留真实手工样本用于核对。

报告与测试说明按当前结论组织，历史测试批次通过证据链接追溯。第一阶段材料和原始手工记录保留，以区分各阶段的实现与验证范围。

十、交付材料与实现边界

提交内容	对应文件
可运行代码、schema及配置	README、项目源文件及requirements.txt
系统说明、数据库设计、API、关键逻辑	系统说明、数据库设计、API说明、关键逻辑说明
测试步骤、输入、输出及结果	测试说明、测试用例及其证据
项目完成报告	本报告
AI使用材料	日志目录、第二阶段日志及本稿第六节

第二阶段项目代码、文档与测试材料已同步至报告首行所列的GitHub仓库，最近一次同步已核对本地与远端提交一致。第二阶段报告单独导出PDF，与第一阶段报告区分保存。

跨集合分支写入、批量授权及提交过程未采用完整事务，失败可能出现版本号空档、部分完成或已准入请求在撤销后结束；统计也不是跨查询冻结快照。未执行百人/千人压力测试、长期稳定性或完整跨浏览器矩阵。本地与局域网访问已验证，不据此宣称完成公网部署。